



PROYECTO FINAL

CONMUTACIÓN Y ENRUTAMIENTO

Prof. Onel Luis Pelegrino

C2-2026

Junior Alexander Mejía Marty 2024-1164

Ydanelis Ramírez Pérez 2025-0167

Irving Alejandro Cabral 2024-1497

Anervin Abreu Aybar 2025-1443

Jazmin Bueno 2025-0775



Contenido

Introducción	4
Desarrollo	5
1. Información de la Empresa	5
1.1 ¿Quiénes somos?	5
1.2 Historia de la empresa	6
1.3 Misión	7
1.4 Visión	7
1.5 Valores	7
1.1 Objetivos de la empresa	8
1.7 Objetivo general	8
1.8 Servicios	8
1.9 Sedes de la empresa	9
1.9 Organigrama	9
1.10 Equipo de trabajo	10
1.11 Perfiles del equipo de trabajo	11
1.12 Distribución de responsabilidades	16
2. Documentación del Proyecto	18

	3
2.1 Descripción general del proyecto	18
2.2 Alcance del proyecto	19
2.3 Requerimientos de la infraestructura	19
2.4 Diseño de la topología	20
2.5 Plan de Cotización y Presupuesto de Inversión	22
2.6 Justificación de Selección de Equipos de Red y Servidores	23
2.7 Tabla de direccionamiento	24
Conclusión.....	27

Introducción

En la actualidad, las empresas necesitan contar con redes de comunicación rápidas, seguras y confiables para poder conectar sus diferentes sucursales y mantener sus servicios funcionando sin problemas. El diseño de una buena infraestructura de red permite que la información fluya correctamente entre departamentos y que las distintas sedes puedan trabajar como si estuvieran en un mismo lugar.

Tomando esto en cuenta, en este proyecto final para la asignatura de Conmutación y Enrutamiento ponemos en práctica estos conceptos al diseñar e implementar la red para una empresa dominicana que requiere conectar su sede principal en Santo Domingo con sus sucursales en Santiago, La Romana, Puerto Plata y Barahona.

Para lograrlo, tomamos como base los requerimientos planteados por la firma CECOMPE y montamos la solución en el emulador PNETLab. En las siguientes páginas se detalla la estructura de la empresa, el diseño de la topología, el esquema de direccionamiento proyectado a futuro, las configuraciones de seguridad, el enrutamiento y la puesta en marcha de los servidores de red. Finalmente, se incluyen las tablas con la configuración de los equipos intermedios y la cotización correspondiente para la implementación.

Desarrollo

1. Información de la Empresa



1.1 ¿Quiénes somos?

Somos una empresa dominicana dedicada a la prestación de servicios tecnológicos, telecomunicaciones y soluciones digitales, orientada a brindar servicios de internet, centros de atención al cliente (call centers), soporte técnico y ventas directas. Nuestro compromiso se basa en ofrecer soluciones confiables y eficientes que permitan a nuestros clientes mantenerse conectados y aprovechar las oportunidades que brinda la tecnología, bajo nuestro lema: **“Conectividad sin límites.”**

Contamos con una sede principal en Santo Domingo y sucursales en Santiago, La Romana, Puerto Plata y Barahona, lo que nos permite ofrecer una amplia cobertura y brindar un servicio de calidad en diferentes puntos del territorio nacional.

Nuestro objetivo es proporcionar soluciones innovadoras, seguras y eficientes, utilizando tecnologías modernas que contribuyan al crecimiento de nuestros clientes y al fortalecimiento de sus operaciones. Buscamos facilitar la comunicación, mejorar la experiencia de nuestros usuarios y mantenerlos conectados de manera constante, ofreciendo servicios que respondan a sus necesidades y permitan una **conectividad sin límites**.

1.2 Historia de la empresa

La empresa fue fundada con el propósito de ofrecer servicios tecnológicos confiables y accesibles para personas y organizaciones de todo el país.

Desde sus inicios, la organización ha apostado por la innovación, la seguridad informática y el uso de herramientas de comunicación modernas para garantizar un servicio eficiente y adaptado a las necesidades de cada cliente.

Gracias a su constante crecimiento, la empresa ha expandido sus operaciones a diferentes provincias del país, consolidándose como una organización comprometida con la excelencia y la satisfacción de sus clientes.

1.3 Misión

Proporcionar servicios tecnológicos y soluciones de comunicación innovadoras, seguras y eficientes, mediante el uso de herramientas de última generación, con el propósito de satisfacer las necesidades de nuestros clientes y contribuir al desarrollo tecnológico de la República Dominicana.

1.4 Visión

Convertirnos en una empresa líder del sector tecnológico y de telecomunicaciones en la República Dominicana y alcanzar una presencia destacada a nivel mundial, reconocida por la calidad de nuestros servicios, la innovación constante, la excelencia y el compromiso con nuestros clientes.

1.5 Valores

- Integridad.
- Responsabilidad.
- Honestidad.
- Innovación.
- Compromiso.
- Trabajo en equipo.
- Respeto.
- Excelencia.
- Transparencia.
- Calidad.

1.1 Objetivos de la empresa

1.7 Objetivo general

Ofrecer servicios tecnológicos y de telecomunicaciones que permitan a los clientes optimizar sus procesos mediante el uso de herramientas modernas y seguras.

Objetivos específicos

- Proporcionar servicios de internet y comunicación de alta calidad.
- Garantizar la seguridad de la información.
- Implementar soluciones tecnológicas innovadoras.
- Ofrecer un servicio de atención al cliente eficiente.
- Mantener la disponibilidad y la estabilidad de la infraestructura tecnológica.

1.8 Servicios

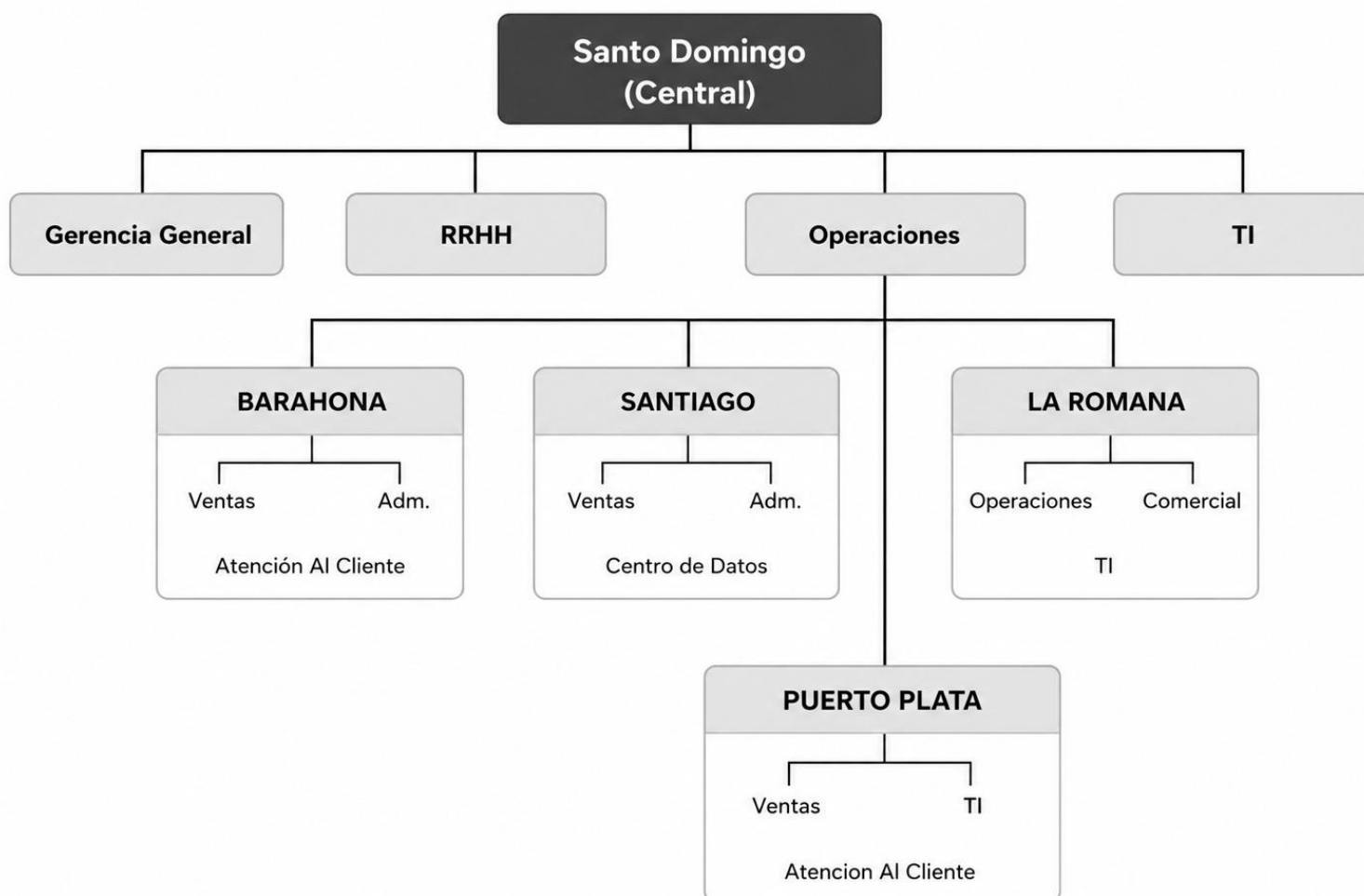
- Servicios de internet.
- Soporte técnico.
- Centro de atención al cliente.
- Servicios de alojamiento web.
- Administración de redes.
- Instalación y mantenimiento de equipos.
- Servicios de correo electrónico empresarial.
- Soluciones de ciberseguridad.
- Almacenamiento en la nube.

- Consultoría tecnológica.

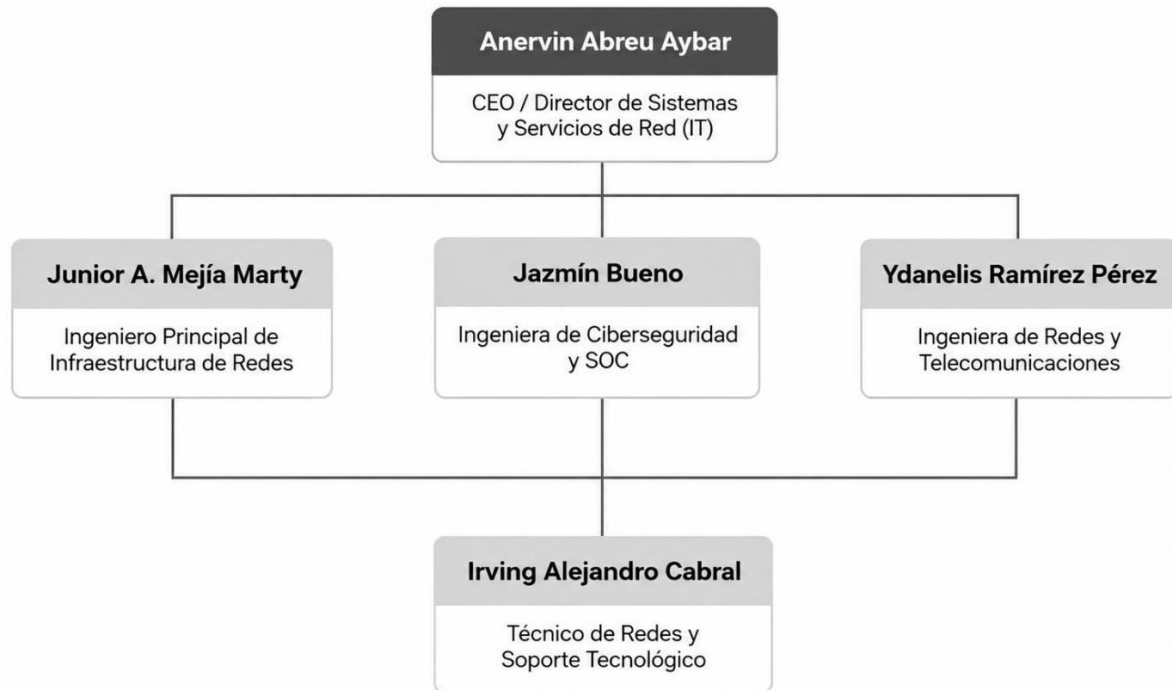
1.9 Sedes de la empresa

- Sede principal: Santo Domingo.
- Sucursal: Santiago.
- Sucursal: La Romana.
- Sucursal: Puerto Plata.
- Sucursal: Barahona.

1.9 Organigrama



1.10 Equipo de trabajo



1.11 Perfiles del equipo de trabajo

Nombre: *Junior A. Mejía Marty*

Cargo: Ingeniero de Infraestructura de Redes

Perfil profesional:

Profesional especializado en la implementación y administración de infraestructuras de redes empresariales. Cuenta con conocimientos en routing, switching y diseño de redes escalables, así como en la configuración de dispositivos de comunicación y protocolos necesarios para garantizar la conectividad entre diferentes localidades.

Certificaciones:

Cisco Certified Network Associate (CCNA), Huawei Certified ICT Associate (HCIA-Datcom), Cisco Certified Specialist – Enterprise Core.

Nombre: *Jazmin Bueno*

Cargo: Ingeniera de Ciberseguridad

Perfil profesional:

Profesional especializada en seguridad de redes y sistemas informáticos, orientada a la protección de la infraestructura tecnológica y de la información de la organización. Posee conocimientos en identificación de riesgos, aplicación de controles de seguridad y configuración de mecanismos de protección para dispositivos y servicios de red.

Certificaciones:

Cisco Certified Support Technician (CCST) Cybersecurity, CompTIA Security+, Fortinet Certified Associate in Cybersecurity

Nombre: *Anervin Abreu Aybar*

Cargo: Ingeniero de Sistemas y Servicios de Red

Perfil profesional:

Profesional especializado en administración de sistemas y servicios de red, con conocimientos en implementación y configuración de servidores y servicios necesarios para el funcionamiento de una infraestructura tecnológica empresarial. Posee capacidad para administrar recursos de red y garantizar la disponibilidad de los servicios tecnológicos.

Certificaciones:

CompTIA Network+, Linux Essentials (LPI), Microsoft Certified: Azure Fundamentals (AZ-900)

Nombre: *Ydanelis Ramírez Pérez*

Cargo: Ingeniera de Redes y Telecomunicaciones

Perfil profesional:

Profesional del área de tecnología especializada en redes de computadoras y telecomunicaciones, con conocimientos en diseño, configuración y administración de infraestructuras de red. Posee capacidad para analizar requerimientos tecnológicos, diseñar soluciones de conectividad y trabajar con diferentes dispositivos y servicios de red.

Certificaciones:

Cisco Certified Network Associate (CCNA), Huawei Certified ICT Associate (HCIA-Datacom), CompTIA Network+

Nombre: *Irving Alejandro Cabral*

Cargo: Técnico de Redes y Soporte Tecnológico

Perfil profesional:

Técnico especializado en instalación, configuración, mantenimiento y soporte de equipos tecnológicos y de infraestructura de red. Cuenta con conocimientos prácticos para trabajar con dispositivos de comunicación, estaciones de trabajo y servicios básicos de conectividad, contribuyendo al correcto funcionamiento de la infraestructura tecnológica.

Certificaciones:

Cisco Certified Support Technician (CCST) Networking, CompTIA A+, CompTIA Network+

1.12 Distribución de responsabilidades

Para garantizar la correcta ejecución y entrega del presente proyecto, el equipo de trabajo distribuyó de manera estratégica las asignaciones operativas y analíticas de acuerdo con las siguientes responsabilidades:

- **Anelvin Abreu y Junior Alexander Mejía**
 - **Responsabilidad:** *Diseño e Implementación de la Topología de Red.*
 - **Descripción:** Se encargaron del modelado, ensamblaje y configuración lógica de la topología en el entorno de simulación, asegurando la correcta interconexión y funcionamiento de los dispositivos de red (routers, switches y equipos finales).
- **Irvin Alejandro Cabral**
 - **Responsabilidad:** *Diseño del Plan de Direccionamiento y Subnetting (VLSM).*
 - **Descripción:** Asumió la planificación técnica del esquema de direccionamiento IP, realizando el cálculo de subredes mediante VLSM (Máscara de Subred de Longitud Variable) para optimizar el uso del espacio de direcciones de acuerdo con los requerimientos del escenario.

- **Jazmín Bueno e Ydanelis Ramírez**
 - **Responsabilidad:** *Documentación Técnica y Coordinación del Informe Escrito.*
 - **Descripción:** Tuvieron a su cargo la estructuración, desarrollo e integración de la memoria técnica y ejecutiva del proyecto, asegurando la correcta redacción de los fundamentos teóricos, la justificación del diseño y la recopilación de evidencias.

2. Documentación del Proyecto

2.1 Descripción general del proyecto

El proyecto consiste en diseñar una infraestructura de red para **NEXIUM**, empresa dominicana dedicada a ofrecer servicios tecnológicos, telecomunicaciones y soluciones digitales. La propuesta contempla la conexión de la sede principal, ubicada en Santo Domingo, con las sucursales de Santiago, La Romana, Puerto Plata y Barahona.

El principal objetivo es crear una infraestructura que permita mantener una comunicación eficiente y segura entre las diferentes sedes, facilitando el acceso a los recursos y servicios necesarios para las operaciones de la empresa.

Además, la infraestructura será diseñada pensando en el crecimiento de NEXIUM, de manera que pueda incorporar nuevos usuarios, dispositivos y servicios sin tener que modificar completamente la estructura de la red.

2.2 Alcance del proyecto

El proyecto abarcará el diseño de la infraestructura de red de las cinco instalaciones de NEXIUM. Se incluirán los equipos de red necesarios, el direccionamiento IP, la interconexión entre las sedes, los servicios de red y los mecanismos de seguridad requeridos para el funcionamiento de la infraestructura.

También se contemplará la capacidad necesaria para permitir un crecimiento estimado del 40 % durante los próximos cinco años.

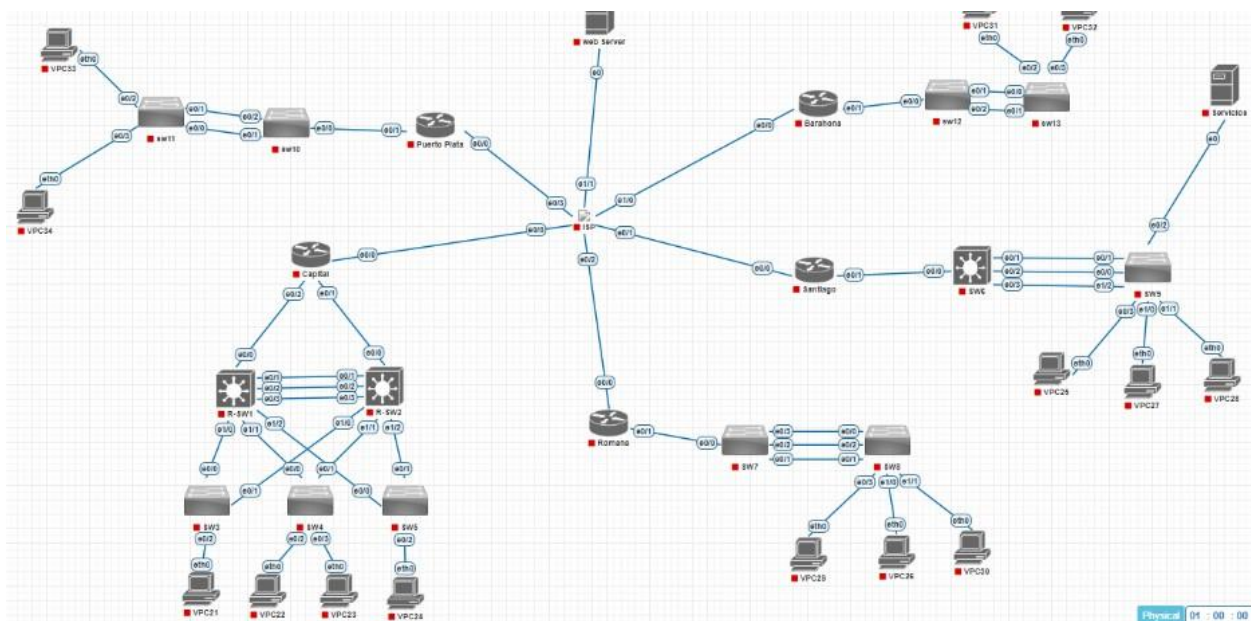
2.3 Requerimientos de la infraestructura

La infraestructura de red deberá cumplir con los siguientes requerimientos técnicos:

- Considerar un **crecimiento estimado del 40 % en cinco años**.
- Implementar **OSPF multiárea** para el enrutamiento interno.
- Permitir **acceso remoto seguro** a routers y switches mediante SSH.
- Aplicar medidas de **seguridad en routers y switches**.
- Implementar **DHCP en cada sede** para la asignación automática de direcciones IP.
- Establecer una **VPN dinámica con IPSec** entre las sucursales y la sede principal.
- Implementar **listas de control de acceso (ACL)** para controlar el tráfico entre las redes.
- Incorporar **redundancia de capa 2 y capa 3** donde sea necesario para mejorar la disponibilidad de la infraestructura.

Estos requerimientos servirán como base para el diseño, configuración y posterior implementación de la red de NEXIUM.

2.4 Diseño de la topología



El diseño de la red de NEXIUM se fundamenta en un modelo jerárquico de tres capas (Core, Distribución y Acceso), diseñado para soportar una topología multisitio compuesta por una Sede Central y cuatro sucursales distribuidas a nivel nacional (Santiago, La Romana, Puerto Plata y Barahona).

Integrado por **Routers Cisco ISR 4331** ubicados en cada nodo geográfico (Sede Central y Sucursales). Se encargan del enrutamiento dinámico mediante **OSPF Multiárea**, la traducción

de direcciones de red (**NAT/PAT**), la terminación de túneles VPN para interconexión segura entre sedes y la salida a la Nube/ISP.

- **Capa de Acceso (Access Layer - Switch L2):**

Implementada con **Switches Cisco Catalyst 2960-X** distribuidos en la Sede Central y en las sucursales. Proporcionan conectividad directa a los dispositivos finales (PCs y Servidores), garantizando la segmentación por VLANs y la seguridad de puertos (*Port Security*).

- **Infraestructura de Servidores y Servicios Centralizados:**

Servidores de alto rendimiento en formato Rack (**Cisco UCS C220 M6**) destinados a la ejecución de servicios críticos de la organización, tales como DHCP, DNS, Active Directory, Servidor Web corporativo y autenticación de red (RADIUS/TACACS+).

2.5 Plan de Cotización y Presupuesto de Inversión

Categoría	Modelo de Referencia	Descripción / Rol en la Red	Cantidad	Precio Unitario Estimado (DOP)	Subtotal Estimado (DOP)
Routers (WAN / Sucursales)	Cisco ISR4331/K9	Routers de Sucursal (<i>Puerto Plata, Capital, Barahona, Santiago, Romana</i>)	5	RD\$ 70,375.50	RD\$ 351,877.50
Switches L3 (Core / Agregación)	Cisco WS-C3850-24T-S	Switches Multicapa Capa 3 (<i>R-SW1, R-SW2, SW6</i>)	3	RD\$ 203,521.50	RD\$ 610,564.50
Switches L2 (Acceso)	Cisco WS-C2960X-24TS-L	Switches de Acceso Capa 2 (<i>SW3, SW4, SW5, SW7, SW8, SW9, SW10, SW11, SW12, SW13</i>)	10	RD\$ 55,809.00	RD\$ 558,090.00
Servidores Empresariales	Cisco UCS C220 M5	Servidores Dedicados (<i>Web Server, Servidor de Servicios VLAN 80</i>)	2	RD\$ 131,625.00	RD\$ 263,250.00
Estaciones de Trabajo (PCs)	Workstation Standard	PCs de usuario (<i>VLANs 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90, 100, 110, etc.</i>)	13	RD\$ 38,025.00	RD\$ 494,325.00

Resumen del Presupuesto

- **Subtotal Equipos Activos de Red y Servidores: RD\$ 2,278,107.00**
- **Imprevistos / Accesorios (Cables, Patch Cords, Transceivers SFP ~5%): RD\$ 113,905.35**
- **Monto Total Estimado: RD\$ 2,392,012.35**

2.6 Justificación de Selección de Equipos de Red y Servidores

 CATEGORÍA	 MODELO / REFERENCIA	 CANTIDAD	 ROL EN LA RED	 JUSTIFICACIÓN DE SELECCIÓN
 Routers (WAN / Sucursales)	Cisco ISR4331/K9	5	Routers de Sucursal (Capital, Santiago, Romana, Puerto Plata, Barahona)	Proporciona el rendimiento y la seguridad requeridos para gestionar enrutamiento dinámico (OSPF Multiárea), traducción de direcciones (NAT/PAT), túneles VPN dinámicos con IPSec para conectar las sedes de forma segura y salida WAN/ISP.
 Switches L3 (Core / Agregación)	Cisco WS-C3850-24T-S	3	Switches Multicapa Capa 3 (R-SW1 , R-SW2 , SW6)	Ofrecen capacidades avanzadas de enrutamiento Inter-VLAN a alta velocidad, alta disponibilidad y redundancia en la Capa 3/Core, permitiendo una agregación eficiente del tráfico hacia las sedes y servidores.
 Switches L2 (Acceso)	Cisco WS-C2960X-24TS-L	10	Switches de Acceso Capa 2 (SW3 al SW5 , SW7 al SW13)	Garantizan conectividad directa y de alta densidad para dispositivos finales (PCs y Servidores), soportando segmentación en VLANs y mecanismos de seguridad a nivel de puerto (Port Security).
 Servidores Empresariales	Cisco UCS C220 M5	2	Servidores Dedicados (Web Server, Servicios VLAN 80, DHCP, DNS, etc.)	Ofrecen alto rendimiento e infraestructura robusta en formato Rack para alojar y mantener alta disponibilidad en los servicios críticos centralizados de la empresa (DHCP, DNS, Web, Active Directory, RADIUS/TACACS+).
 Estaciones de Trabajo	Workstation Standard	13	PCs de usuario distribuidos en las VLANs de las distintas sedes	Equipos cliente estándar para el uso diario de los colaboradores en las diferentes áreas (Ventas, Administración, Atención al Cliente, etc.), con soporte para un crecimiento proyectado del 40% a 5 años.

2.7 Tabla de direccionamiento

VLAN	Sede / Departamento	Hosts	Hosts +40%	Red IPv4	Máscara	Primera útil	Última útil	Broadcast
10	Santo Domingo – Depto. 1	110	154	10.128.0.0/24	255.255.255.0	10.128.0.1	10.128.0.254	10.128.0.255
40	Santo Domingo – Depto. 4	80	112	10.128.1.0/25	255.255.255.128	10.128.1.1	10.128.1.126	10.128.1.127
30	Santo Domingo – Depto. 3	64	90	10.128.1.128/25	255.255.255.128	10.128.1.129	10.128.1.254	10.128.1.255
100	La Romana – Depto. 2	52	73	10.128.2.0/25	255.255.255.128	10.128.2.1	10.128.2.126	10.128.2.127
20	Santo Domingo – Depto. 2	51	72	10.128.2.128/25	255.255.255.128	10.128.2.129	10.128.2.254	10.128.2.255
90	La Romana – Depto. 1	25	35	10.128.3.0/26	255.255.255.192	10.128.3.1	10.128.3.62	10.128.3.63
60	Santiago – Ventas	15	21	10.128.3.64/27	255.255.255.224	10.128.3.65	10.128.3.94	10.128.3.95
50	Santiago – Centro de Datos	10	14	10.128.3.96/28	255.255.255.240	10.128.3.97	10.128.3.110	10.128.3.111
110	La Romana – Depto. 3	7	10	10.128.3.112/28	255.255.255.240	10.128.3.113	10.128.3.126	10.128.3.127
70	Santiago – Administración	5	7	10.128.3.128/28	255.255.255.240	10.128.3.129	10.128.3.142	10.128.3.143
80	Santiago – Servidores	5	7	10.128.3.144/28	255.255.255.240	10.128.3.145	10.128.3.158	10.128.3.159

Dispositivo	Interfaz / VLAN	Dirección IP	Máscara de Subred
ISP	e0/0 (a Capital)	4.0.0.1	255.255.255.252 (/30)
	e0/1 (a Santiago)	4.0.0.5	255.255.255.252 (/30)
	e0/2 (a Romana)	4.0.0.9	255.255.255.252 (/30)
	e0/3 (a Puerto Plata)	4.0.0.13	255.255.255.252 (/30)
	e1/0 (a Barahona)	4.0.0.17	255.255.255.252 (/30)
	e1/1 (a Web Server10)	4.0.0.21	255.255.255.252 (/30)
WEB SERVER	e0 (a ISP)	4.0.0.22	255.255.255.252 (/30)
CAPITAL	e0/0 (a ISP)	4.0.0.2	255.255.255.252 (/30)
	e0/1.10 (VLAN 10 - Depto. 1)	10.128.0.1	255.255.255.0 (/24)
	e0/1.20 (VLAN 20 - Depto. 2)	10.128.2.129	255.255.255.128 (/25)
	e0/1.30 (VLAN 30 - Depto. 3)	10.128.1.129	255.255.255.128 (/25)
	e0/1.40 (VLAN 40 - Depto. 4)	10.128.1.1	255.255.255.128 (/25)
R-SW1 (Capital)	VLAN 10 (gestión)	10.128.0.2	255.255.255.0 (/24)
R-SW2 (Capital)	VLAN 10 (gestión)	10.128.0.3	255.255.255.0 (/24)
SW3 (Capital)	VLAN 10 (gestión)	10.128.0.4	255.255.255.0 (/24)
SW4 (Capital)	VLAN 10 (gestión)	10.128.0.5	255.255.255.0 (/24)
SW5 (Capital)	VLAN 10 (gestión)	10.128.0.6	255.255.255.0 (/24)
SANTIAGO	e0/0 (a ISP)	4.0.0.6	255.255.255.252 (/30)
	e0/1.50 (VLAN 50 - Centro de Datos)	10.128.3.97	255.255.255.240 (/28)
	e0/1.60 (VLAN 60 - Ventas)	10.128.3.65	255.255.255.224 (/27)
	e0/1.70 (VLAN 70 - Administración)	10.128.3.129	255.255.255.240 (/28)
	e0/1.80 (VLAN 80 - Servidores)	10.128.3.145	255.255.255.240 (/28)
Servicios (Santiago)	VLAN 80 - Servidores	10.128.3.148	255.255.255.240 (/28)

SW6 (Santiago)	VLAN 80 (gestión)	10.128.3.146	255.255.255.240 (/28)
SW9 (Santiago)	VLAN 80 (gestión)	10.128.3.147	255.255.255.240 (/28)
ROMANA	e0/0 (a ISP)	4.0.0.10	255.255.255.252 (/30)
	e0/1.90 (VLAN 90 - Depto. 1)	10.128.3.1	255.255.255.192 (/26)
	e0/1.100 (VLAN 100 - Depto. 2)	10.128.2.1	255.255.255.128 (/25)
	e0/1.110 (VLAN 110 - Depto. 3)	10.128.3.113	255.255.255.240 (/28)
SW7 (Romana)	VLAN 90 (gestión)	10.128.3.2	255.255.255.192 (/26)
SW8 (Romana)	VLAN 90 (gestión)	10.128.3.3	255.255.255.192 (/26)
PUERTO PLATA	e0/0 (a ISP)	4.0.0.14	255.255.255.252 (/30)
	e0/1 (VLAN 120 - LAN)	10.128.3.161	255.255.255.248 (/29)
sw10 (Puerto Plata)	VLAN 120 (gestión)	10.128.3.162	255.255.255.248 (/29)
sw11 (Puerto Plata)	VLAN 120 (gestión)	10.128.3.163	255.255.255.248 (/29)
BARAHONA	e0/0 (a ISP)	4.0.0.18	255.255.255.252 (/30)
	e0/1 (VLAN 130 - LAN)	10.128.3.169	255.255.255.248 (/29)
sw12 (Barahona)	VLAN 130 (gestión)	10.128.3.170	255.255.255.248 (/29)
Sw13 (Barahona)	VLAN 130 (gestión)	10.128.3.171	255.255.255.248 (/29)

Conclusión

El desarrollo del presente proyecto final permitió diseñar e implementar una infraestructura de red robusta, escalable y segura para la empresa NEXIUM, logrando la interconexión efectiva entre su sede principal en Santo Domingo y sus sucursales en Santiago, La Romana, Puerto Plata y Barahona. A través de la emulación en PNETLab, se validó que cada uno de los componentes de hardware y los protocolos lógicos seleccionados responden de manera óptima a las necesidades operativas de la organización.

Entre los logros técnicos y estratégicos más destacados de esta solución se encuentran:

- **Segmentación y Optimización del Direcccionamiento:** Mediante la aplicación de subredes de longitud variable (VLSM) y la segmentación por VLANs, se logró una distribución eficiente del espacio IP (bloque 10.128.0.0), garantizando además una proyección de crecimiento del 40 % para los próximos cinco años.
- **Enrutamiento y Conectividad Segura:** La implementación de **OSPF Multiárea** aseguró un enrutamiento dinámico ágil dentro de la infraestructura interna, mientras que el establecimiento de **túneles VPN con IPSec** garantizó la privacidad y la integridad de los datos transmitidos entre la sede central y las sucursales a través del ISP.

- **Servicios Centralizados y Seguridad:** Se dotó a la infraestructura de servicios esenciales (DHCP, DNS, Servidor Web y autenticación centralizada), reforzando la seguridad operacional mediante el acceso remoto encriptado (SSH), listas de control de acceso (ACLs) y mecanismos de protección de puertos (Port Security) en la capa de acceso.
- **Viabilidad Económica:** La selección de equipos Cisco (Routers ISR 4331, Switches Catalyst 3850 y 2960-X, y Servidores UCS C220 M5) se acompañó de un presupuesto detallado (estimado en **RDS 2,392,012.35**), demostrando un balance idóneo entre alta disponibilidad tecnológica e inversión rentable para la empresa.

En conclusión, la topología diseñada no solo satisface los requerimientos inmediatos planteados para la firma CECOMPE, sino que sienta las bases para una red empresarial moderna, capaz de mantener la disponibilidad, confidencialidad y "conectividad sin límites" que exige la expansión de NEXIUM en la República Dominicana.